

研O练手项目

以下项目供各位师弟在学习过程中练手使用，内容涵盖强化学习、NLP、计算机视觉。请各位师弟从以下

三个项目中，选择一个自己感兴趣的，于7月初前完成。

在写项目的过程中，养成编写过程文档的习惯。如果需要算力资源，可使用阿里天池实验室算力平台

（免费）：<https://tianchi.aliyun.com/notebook-ai/>

1.DQN–CartPole

项目介绍：

使用深度Q网络（DQN）解决OpenAI Gym中的经典控制问题 CartPole–v1。目标是通过训练智能体

平衡杆子，验证强化学习算法的基本实现能力。

预期效果：

成功实现DQN算法，训练后的智能体能在环境中稳定运行（如持续平衡杆子200步以上）。

可视化训练过程中的奖励曲线和策略效果。

加分项：

- 算法改进：尝试Double DQN、Dueling DQN等变体，或调整网络结构提升性能。
- 超参数调优：系统分析学习率、探索率（ ϵ -greedy）等参数的影响。

数据集来源：https://huggingface.co/datasets/XiangPan/waimai_10k

2.美团外卖评论文本情感分类

项目介绍：

基于美团外卖10K评论数据集（中文），训练模型判断评论的情感倾向（正面/负面）。考察数据预处理

理、文本表示和分类模型构建能力。

预期效果：

实现分类模型（如LSTM、BERT微调），准确率需达到75%以上。

可视化训练过程中的损失和准确率曲线。

加分项：

- 思考现有的大模型（如DeepSeek、Qwen）是否能实现文本情感分类任务。对于此任务，假如说现有的大模型表现不够好，你有什么解决方案？请做一个简单的综述，来论述你的想法，并在此基础上，思考在计算资源受限的情况下，优先考虑的解决方案。

数据集来源： <http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz>

3.CIFAR10 图像分类

数据集来源： <http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz>

项目介绍：

使用CIFAR-10数据集（10类彩色图像）训练分类模型，考察图像预处理、CNN架构设计和调优能力。

预期效果：

使用基础CNN模型（如ResNet18）并对比不同深度的ResNet效果。测试集准确率超过80%。

可视化训练过程中的损失和准确率曲线。

加分项：

- 数据增强：设计有效的增强策略（如CutMix、AutoAugment）。思考少样本、样本分布不均等情况下的数据增强方案。
- 手动实现ResNet，并对其结构进行修改。